

Mismatch di resistenza tra un elettrodo ferromagnetico metallico e un semiconduttore (z direzione perpendicolare all'interfaccia).

Modello a due correnti:

$\mu_{\uparrow}(z)$ e $\mu_{\downarrow}(z)$ potenziali elettrochimici degli elettroni $\uparrow$ e $\downarrow$.

$\Delta\mu(z)=(\mu_{\uparrow}-\mu_{\downarrow})$ differenza dei potenziali elettrochimici degli elettroni $\uparrow$ e $\downarrow$.

La conducibilità e la densità di corrente si possono separare nelle due componenti $\uparrow$ e $\downarrow$, ma mentre la conducibilità è discontinua all'interfaccia, la densità di corrente deve essere continua e può essere espressa in termini del gradiente di **potenziale elettrochimico** (il potenziale termodinamico che si introduce per descrivere un insieme grancanonico):

$$J_{\uparrow} = \frac{1}{|e|\rho_{\uparrow}} \frac{\partial \mu_{\uparrow}}{\partial z}, \quad J_{\downarrow} = \frac{1}{|e|\rho_{\downarrow}} \frac{\partial \mu_{\downarrow}}{\partial z} \quad (1)$$

$$J_{\uparrow} + J_{\downarrow} = J$$

$$P = \frac{J_{\uparrow} - J_{\downarrow}}{J} \text{ polarizzazione di spin della corrente}$$

Il potenziale elettrochimico può essere espresso come:

$$\mu_{\uparrow} = e^2 \frac{D_{\uparrow}}{\sigma_{\uparrow}} \delta n_{\uparrow} - eV, \quad \mu_{\downarrow} = e^2 \frac{D_{\downarrow}}{\sigma_{\downarrow}} \delta n_{\downarrow} - eV \quad (2)$$

dove per spin $\uparrow$ (e analogamente per spin $\downarrow$):

$D_{\uparrow}$ è il coefficiente di diffusione

$\delta n_{\uparrow} = n_{\uparrow} - n_{\uparrow 0}$ è lo scostamento di densità di portatori dal valore di bulk (di equilibrio)

V è il potenziale elettrico

$N_{\uparrow}$ è la densità degli stati

In regime stazionario l'equazione di continuità si scrive per ciascuna componente di spin della corrente:

$$\frac{\partial J_{\uparrow}}{\partial z} = -e \left(\frac{\delta n_{\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow}} - \frac{\delta n_{\downarrow}}{\tau_{\downarrow\uparrow}} \right), \quad \frac{\partial J_{\downarrow}}{\partial z} = -e \left(\frac{\delta n_{\downarrow}}{\tau_{\downarrow\uparrow}} - \frac{\delta n_{\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow}} \right)$$

dove $\tau_{\uparrow\downarrow}$ è il tempo medio di spin flip da $\uparrow$ a $\downarrow$, in termini del quale il tempo di rilassamento dello spin è definito come:

$$\tau_{\text{spin}} = \frac{\tau_{\uparrow\downarrow} \tau_{\downarrow\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow} + \tau_{\downarrow\uparrow}}$$

Usando la relazione di Einstein, che per un metallo o semiconduttore degenere si scrive $1/D_{\uparrow} = e^2 N_{\uparrow} / \sigma_{\uparrow}$ (e analogamente per $\downarrow$), la legge del bilancio dettagliato $N_{\uparrow} / \tau_{\uparrow\downarrow} = N_{\downarrow} / \tau_{\downarrow\uparrow}$, e l'espressione del potenziale elettrochimico 2, le equazioni di continuità si scrivono:

$$\frac{\partial J_{\uparrow}}{\partial z} = e \frac{N_{\uparrow} N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}} \frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}}, \quad \frac{\partial J_{\downarrow}}{\partial z} = -e \frac{N_{\uparrow} N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}} \frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}} \quad \text{3}$$

Quest'ultima relazione (3) implica la conservazione della corrente di carica $J = J_{\uparrow} + J_{\downarrow} = \text{costante}$, ma non della corrente di spin ($J_{\uparrow} - J_{\downarrow}$ dipendente dalla posizione).

Se ora si considera la differenza di potenziali elettrochimici $\Delta\mu = \mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}$, le equazioni (1) e (3) portano a concludere che $\Delta\mu$ soddisfa ad un'equazione di diffusione:

$$\frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}} = \bar{D} \frac{\partial^2 (\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow})}{\partial z^2} \quad (4)$$

dove $\bar{D} = \frac{\sigma_{\uparrow} D_{\downarrow} + \sigma_{\downarrow} D_{\uparrow}}{\sigma}$ è il coefficiente di diffusione pesato dalle conducibilità risolte in spin

La lunghezza di diffusione di spin è data da: $d_{\text{spin}} = \sqrt{\bar{D} \tau_{\text{spin}}}$

Quindi l'eq. (4) si può esprimere come:

$$\frac{\partial^2 \Delta\mu}{\partial z^2} = \frac{\Delta\mu}{d_{\text{spin}}^2} \longrightarrow \Delta\mu = A1 \exp(z/d_{\text{spin}}) + A2 \exp(-z/d_{\text{spin}})$$

$$\text{con } d_{\text{spin}} = \sqrt{\frac{\tau_{\text{spin}}}{e^2 N_{\rho}}} \text{ per metalli o semicond. degeneri}$$

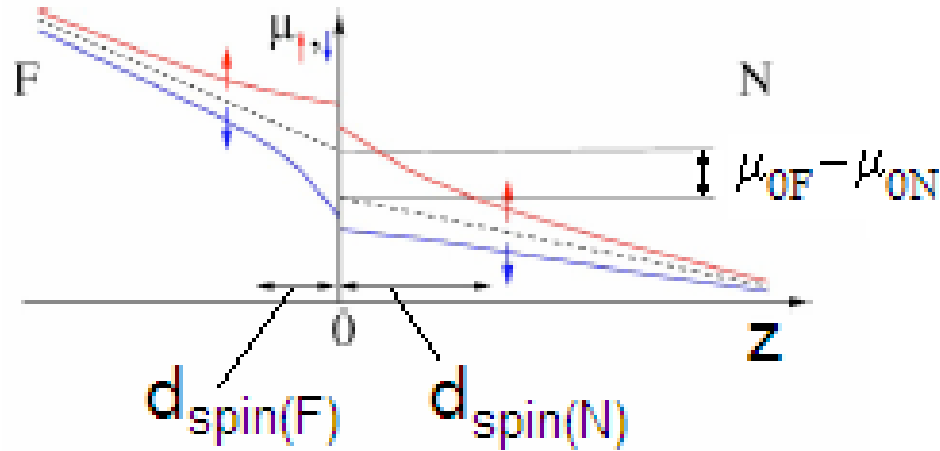
$$d_{\text{spin}} = \sqrt{\frac{KT \tau_{\text{spin}}}{e^2 n_{\rho}}} \text{ per semicond. non degeneri}$$

valida sia dalla parte del semiconduttore non magnetico, sia dalla parte del metallo ferromagnetico, usando il d_{spin} opportuno.

Es. valori tipici $d_{\text{spin}} \sim 1\mu\text{m}$ per Cu, $d_{\text{spin}} \sim 60\text{nm}$ per Co, $d_{\text{spin}} \sim 2\mu\text{m}$ per semiconduttori.

Inoltre, se si assume la quasi-neutralità di carica $\delta n_{\uparrow} + \delta n_{\downarrow} \approx 0$ e si definisce la densità di spin $s = n_{\uparrow} - n_{\downarrow}$, l'equazione (2) mostra che $\Delta\mu$ è proporzionale alla densità di spin in eccesso rispetto al bulk $\delta s = \delta n_{\uparrow} - \delta n_{\downarrow}$ ed è quindi una misura dell'accumulazione di spin:

$$\Delta\mu = \frac{1}{2} \frac{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} N_{\downarrow}} \delta s$$



Se definiamo per il materiale normale e per il materiale ferromagnetico, indipendentemente $\sigma_{\uparrow} = \alpha\sigma$, $\sigma_{\downarrow} = (1-\alpha)\sigma$, $J_{\uparrow} = \beta J$, $J_{\downarrow} = (1-\beta)J$, si hanno le condizioni al contorno:

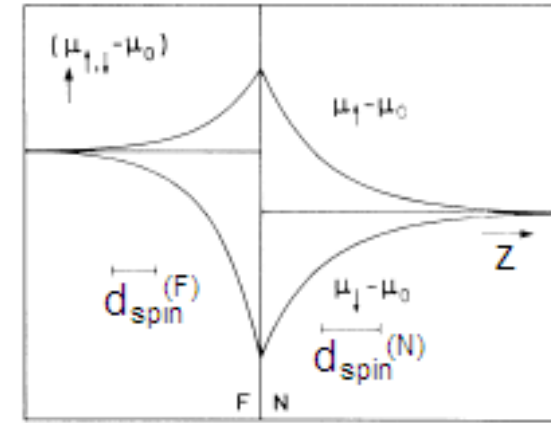
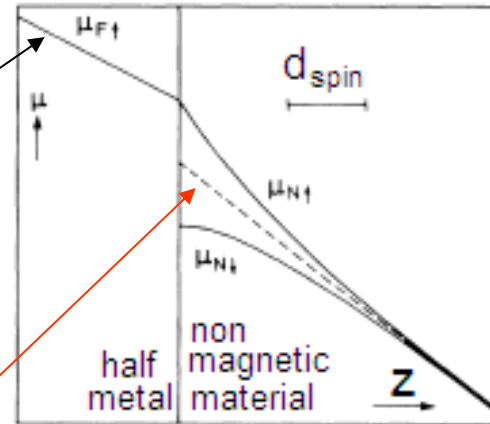
$$\beta(z \ll 0) = \alpha_F; \quad \beta(z \gg 0) = \alpha_N = 1/2;$$

A $z=0$, α è discontinuo, mentre β è continuo.

I potenziali elettrochimici $\mu_{\uparrow}$ e $\mu_{\downarrow}$ assumono lo stesso valore ai due lati dell'interfaccia F/N; quindi sono continui e decadono esponenzialmente verso il loro valore di bulk allontanandosi dall'interfaccia, con le distanze caratteristiche $d_{\text{spin(F)}}$ e $d_{\text{spin(N)}}$ nel ferromagnete e nel materiale non magnetico.

La curva di $\mu_{\downarrow}$ e la lunghezza caratteristica entro cui i potenziali elettrochimici assumono il valore di bulk non sono definiti nell'half metal.

La linea tratteggiata in N rappresenta μ_0 , ed entro una distanza d_{spin} dall'interfaccia $\mu_{\uparrow}$ e $\mu_{\downarrow}$ tendono a μ_0 .



Si può definire μ_0 , il valore che avrebbe il potenziale elettrochimico se non ci fosse una distribuzione di cariche che si discosta dal valore di bulk:

$$\frac{\partial \mu_0}{\partial z} = \frac{|e|}{\sigma} J$$

Si dimostra che $\mu_0 = \alpha \mu_{\uparrow} + (1 - \alpha) \mu_{\downarrow}$ [P.C.van Son et al., Phys. Rev. Lett. 58, 2271 (1987)]. Essendo α discontinuo all'interfaccia, anche μ_0 è discontinuo.

La conversione di corrente da $J_{\uparrow}$ a $J_{\downarrow}$ nel materiale non magnetico dà origine ad una caduta di potenziale addizionale proporzionale alla **discontinuità di μ_0** e quindi alla **resistenza di interfaccia**.

Resistenza superficiale di interfaccia (Ωm^2):

$$r_{\text{interfaccia}} = \frac{(\mu_0^{(F)}(z=0) - \mu_0^{(N)}(z=0))}{eJ}$$

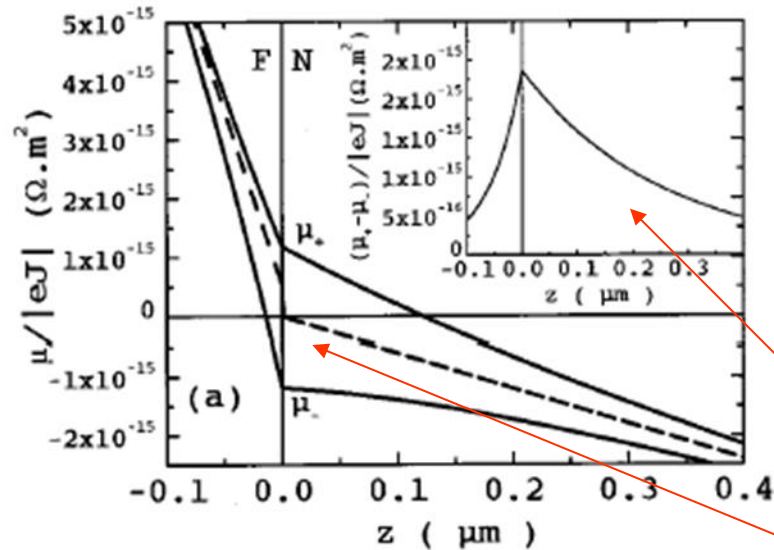


FIG. 2. (a) Variation of the electrochemical potentials μ_+ and μ_- as a function of z at a Co/Cu interface without interface resistance ($r_F = 4.5 \times 10^{-15} \Omega\text{m}^2$, $\beta = 0.46$, $l_{sf}^F = 60 \text{ nm}$ for Co, $r_N = 6 \times 10^{-15} \Omega\text{m}^2$, $l_{sf}^N = 1 \mu\text{m}$ for Cu, $r_b^* = 0$). The dashed lines represent the asymptotes. The inset shows the variation of the spin accumulation parameter, $\Delta\mu = \mu_+ - \mu_-$, as a function of z .

accumulazione di spin

interfaccia Co/Cu

Il significato di questa resistenza di interfaccia è che l'accumulazione di spin e il tempo di rilassamento finito dello spin agiscono come collo di bottiglia per l'iniezione di portatori a causa del fatto che i portatori di spin sono anche portatori di carica.

Dalle equazioni di diffusione si trova che le correnti e i potenziali elettrochimici delle due componenti di spin sono espresse da:

$$\mu_{\uparrow(F)} = e\rho_{(F)}Jz - B(1 - \beta)\exp(z/d_{\text{spin}(F)}) + C$$

$$\mu_{\downarrow(F)} = e\rho_{(F)}Jz + B(1 + \beta)\exp(z/d_{\text{spin}(F)}) + C$$

$$\mu_{\uparrow(N)} = e\rho_{(N)}Jz - D\exp(-z/d_{\text{spin}(N)})$$

$$\mu_{\downarrow(N)} = e\rho_{(N)}Jz + D\exp(-z/d_{\text{spin}(N)})$$

$$J_{\uparrow(F)} = (1 + \beta)\frac{J}{2} - \frac{B}{2er_F}\exp(z/d_{\text{spin}(F)})$$

$$J_{\downarrow(F)} = (1 - \beta)\frac{J}{2} + \frac{B}{2er_F}\exp(z/d_{\text{spin}(F)})$$

$$J_{\uparrow(N)} = \frac{J}{2} + \frac{D}{2er_N}\exp(-z/d_{\text{spin}(F)})$$

$$J_{\downarrow(N)} = \frac{J}{2} - \frac{D}{2er_N}\exp(-z/d_{\text{spin}(F)})$$

dove $r_N = \rho_N d_{\text{spin}(N)}$ e $r_F = \rho_F d_{\text{spin}(F)}$, β è la polarizzazione di spin della corrente nell'elettrodo F e i coefficienti B, C e D sono fissati dalle condizioni al contorno.

La polarizzazione di spin della densità di corrente in F e N si ottiene integrando sulla distanza z le equazioni che si ottengono da 1 e 4:

$$\frac{\partial(J_{\uparrow} - J_{\downarrow})}{\partial z} = \frac{eN\Delta\mu(z)}{\tau_{\text{spin}}} \quad \text{per metalli e semicond. degeneri}$$

$$\frac{\partial(J_{\uparrow} - J_{\downarrow})}{\partial z} = \frac{en\Delta\mu(z)}{KT\tau_{\text{spin}}} \quad \text{per semicond. non degeneri}$$

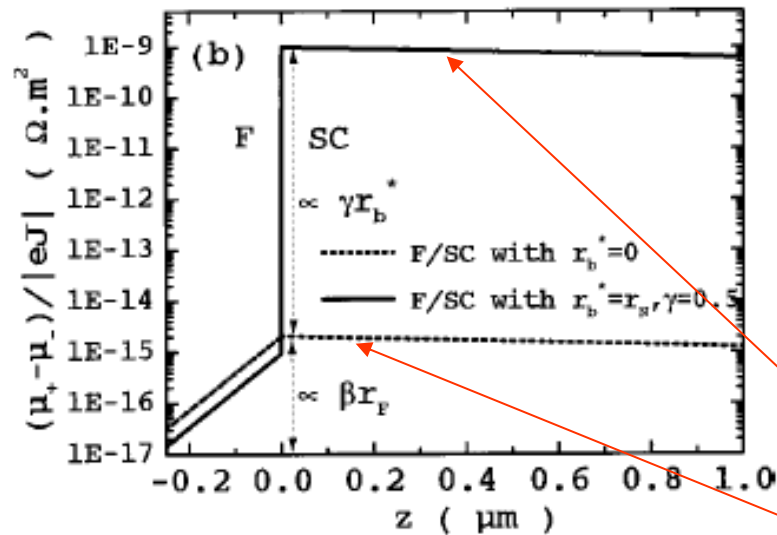
dove per il ferromagnete $\Delta\mu(z) = \Delta\mu_{z=0} \exp(z/d_{\text{spin}(F)})$ e l'integrale si estende su z da $-\infty$ a 0, mentre per il materiale non magnetico $\Delta\mu(z) = \Delta\mu_{z=0} \exp(-z/d_{\text{spin}(N)})$ e l'integrale si estende su z da 0 a $+\infty$.

Il risultato dell'integrazione suddetta (della derivata della polarizzazione della corrente $\partial(J_{\uparrow} - J_{\downarrow})/\partial z$) è proporzionale al numero totale di processi di spin flip in F e N, rispettivamente; essendo $\Delta\mu(z=0)$ uguale per F e N, i numeri totali di spin flip risultano proporzionali a $1/r_F$ e $1/r_N$ (r_F e r_N resistenze superficiali $r_N = \rho_N d_{\text{spin}(N)}$, $r_F = \rho_F d_{\text{spin}(F)}$).

Se N è un semiconduttore ($r_F \ll r_N$), avvengono molti più spin flip in F che in N e quindi la corrente risulta già fortemente depolarizzata prima di attraversare l'interfaccia.

Se si introduce una **barriera resistiva all'interfaccia**, si può avere una discontinuità di $\Delta\mu$ perché non è più valida la condizione che $\Delta\mu$ di F e N si devono raccordare all'interfaccia.

Si ha così un più bilanciato numero di spin flip in F e N e quindi la polarizzazione di spin viene preservata all'interfaccia.



Variation of the spin accumulation parameter as a function of z at a Co/SC interface [same values of r_b^* , l_{sf}^F , and β than in (a) for Co, $r_N = 4 \times 10^{-9}$, $l_{sf}^N = 2 \mu\text{m}$ for SC] without interface resistance (dotted line) and with interface resistance ($r_b^* = r_N$, $\gamma = 0.5$, solid line). Note the logarithmic vertical scale in (b).

interfaccia Co/semiconduttore
con barriera
e senza barriera

Si trova che la polarizzazione di spin della corrente che attraversa l'interfaccia è [A.Fert et al. Phys. Rev B 64, 184420 (2001)]:

$$P = \frac{\beta r_F + \gamma r_b}{r_F + r_N + r_b} \quad (5)$$

β =polarizzazione di spin dell'elettrodo F

γ =coefficiente di asimmetria di spin nel tunneling/iniezione (polarizzazione di spin all'interfaccia)

$r_F = d_{\text{spin}(F)} / \sigma_F$ resistenza superficiale dell'elettrodo F (es. Co: $4.5 \cdot 10^{-15} \Omega\text{m}^2$)

$r_N = d_{\text{spin}(N)} / \sigma_N$ resistenza superficiale del materiale non magnetico (es. Cu: $6 \cdot 10^{-15} \Omega\text{m}^2$)

r_b =resistenza superficiale dell'interfaccia

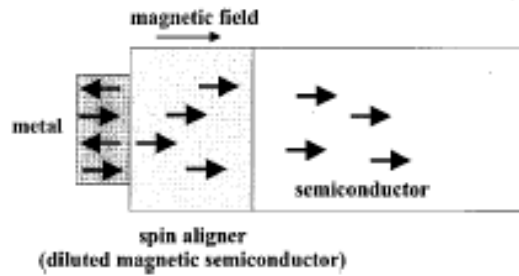
Se $r_b=0$:

$$P = \frac{\beta}{1 + \frac{r_N}{r_F}}$$

Si vede che se il materiale non magnetico è un semiconduttore $r_N \sim 10^{-9} - 10^{-8} \Omega\text{m}^2$, quindi $r_N \gg r_F$, da cui segue che $P \sim 0$.

Se $r_b \neq 0$, per esempio una barriera di Al_2O_3 $r_b \sim 10^{-10} - 10^{-4} \Omega\text{m}^2$:

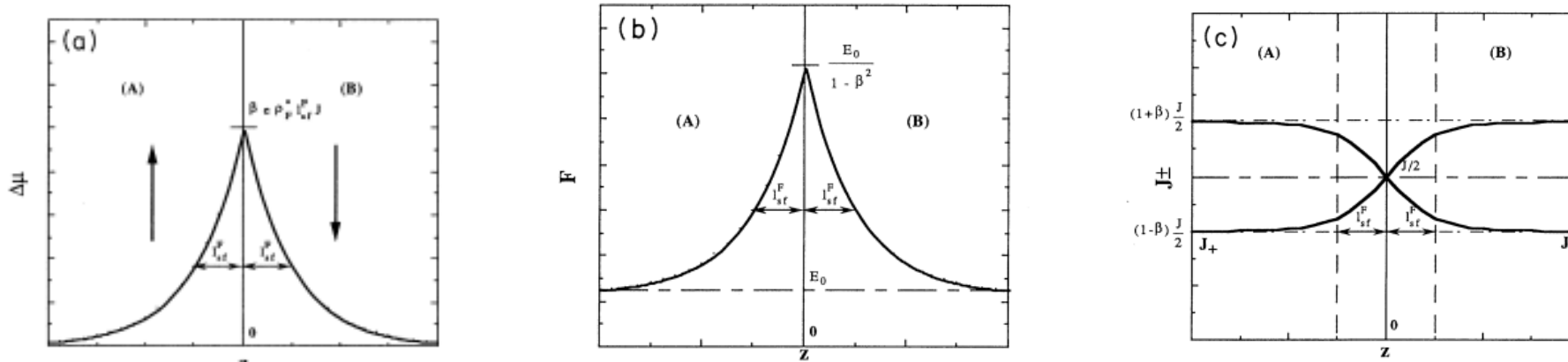
$$P \approx \gamma$$



Invece dell'elettrodo ferromagnetico metallico è stato proposto l'inserimento di un **DMS come allineatore di spin** per evitare il problema del mismatch di resistenza ed è stata misurata una polarizzazione del 50% nel semiconduttore (M.Oestreich et al., Appl. Phys. Lett. 74, 1251 (1999))

Dall'espressione **5** si può capire anche il concetto di **filtraggio di spin**. Infatti, usando barriere magnetiche selettive in spin come EuS o EuSe, si possono creare eterostrutture dove $\gamma \gg \beta$; in questo caso la polarizzazione dei portatori iniettati è dominata dalla polarizzazione della barriera e non dell'elettrodo emettitore, tanto che nella regione normale la polarizzazione iniettata può essere maggiore di quella dell'elettrodo emettitore F.

Con lo stesso formalismo del modello a due canali si può ricavare l'andamento del potenziale elettrochimico $\Delta\mu = \mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}$, del campo elettrico F e delle densità di correnti $J_{\uparrow}$ e $J_{\downarrow}$ in una valvola di spin [T. Valet, A. Fert, Phys. Rev. B, 48, 7099 (1993)]



Per esempio, all'interfaccia tra due ferromagneti ($r_b=0$) orientati con magnetizzazioni opposte, per il ferromagnete a sinistra (F1, $z < 0$) e di destra (F2, $z > 0$) si hanno i seguenti andamenti:

$$\Delta\mu_{(F1)}(z) = \frac{\beta}{1-\beta^2} eE_0 d_{\text{spin}(F1)} \exp(z/d_{\text{spin}(F1)})$$

$$F(z) = E_0 \left[1 + \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \exp(z/d_{\text{spin}(F1)}) \right]$$

$$J_{\uparrow(F1)} = (1-\beta) \frac{J}{2} \left[1 + \frac{\beta}{1-\beta} \exp(z/d_{\text{spin}(F1)}) \right]$$

$$J_{\downarrow(F1)} = (1+\beta) \frac{J}{2} \left[1 - \frac{\beta}{1+\beta} \exp(z/d_{\text{spin}(F1)}) \right]$$

$$\Delta\mu_{(F2)}(z) = \frac{\beta}{1-\beta^2} eE_0 d_{\text{spin}(F2)} \exp(-z/d_{\text{spin}(F2)})$$

$$F(z) = E_0 \left[1 + \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \exp(-z/d_{\text{spin}(F2)}) \right]$$

$$J_{\uparrow(F2)} = (1+\beta) \frac{J}{2} \left[1 - \frac{\beta}{1+\beta} \exp(-z/d_{\text{spin}(F2)}) \right]$$

$$J_{\downarrow(F2)} = (1-\beta) \frac{J}{2} \left[1 + \frac{\beta}{1-\beta} \exp(-z/d_{\text{spin}(F2)}) \right]$$

Dall'integrale su z di $F(z) - E_0$ (assumendo $d_{\text{spin}(F1)} = d_{\text{spin}(F2)}$)

$$\Delta V = \int_{-\infty}^{+\infty} (F(z) - E_0) dz = 2\beta^2 \rho_F d_{\text{spin}}^{(F)} J$$

si ricava che l'inversione di magnetizzazione introduce una **resistenza di interfaccia** pari a:

$$r_{\text{interfaccia}} = 2\beta^2 \rho_F d_{\text{spin}(F)}$$

L'inserimento di una barriera di tunnel non magnetica tra i due elettrodi ferromagnetici, in principio, non deprime la polarizzazione di spin, proprio perché i processi di tunneling preservano lo stato di spin. Lo spessore della barriera deve essere sufficientemente piccolo da permettere il tunneling diretto tra i due elettrodi F (pochi nm), ma sufficientemente grande da disaccoppiare magneticamente i due elettrodi F. Questo concetto è anche alla base del comportamento magnetoresistivo delle **giunzioni TMR**.

Anche l'inserimento di uno strato non magnetico tra i due elettrodi ferromagnetici di spessore maggiore rispetto agli spessori tipici del tunneling, ma comunque sempre tale che $t_N \ll d_{\text{spin}}$ (**strutture FNF**), dà origine ad un comportamento magnetoresistivo analogo, che in generale è detto a **valvola di spin**.

In una struttura FNF con lo spessore di N $t_N \ll d_{\text{spin}}$ esiste una finestra di parametri in cui si ha una alta magnetoresistenza:

$$r_N \left(\frac{t_N}{d_{\text{spin}(N)}} \right) \ll r_b \ll r_N \left(\frac{d_{\text{spin}(N)}}{t_N} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{R^{\text{AP}} - R^{\text{P}}}{R^{\text{P}}} \approx \frac{\gamma^2}{1 - \gamma^2}$$

Il limite inferiore è spiegato dalla depolarizzazione della corrente già nell'elettrodo F, prima che raggiunga l'interfaccia, come spiegato precedentemente.

Il limite superiore è dovuto al fatto che una barriera troppo resistiva causa un troppo grande scattering di spin e quindi il numero di spin flip diventa maggiore del numero di portatori polarizzati iniettati.

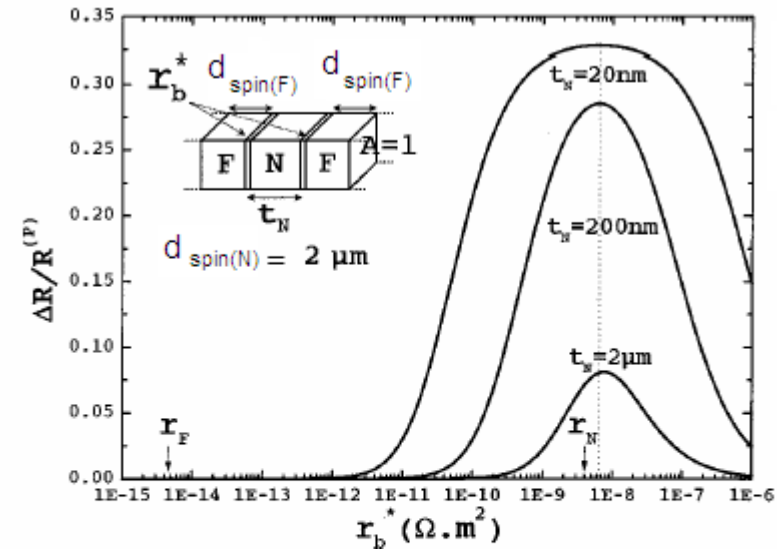


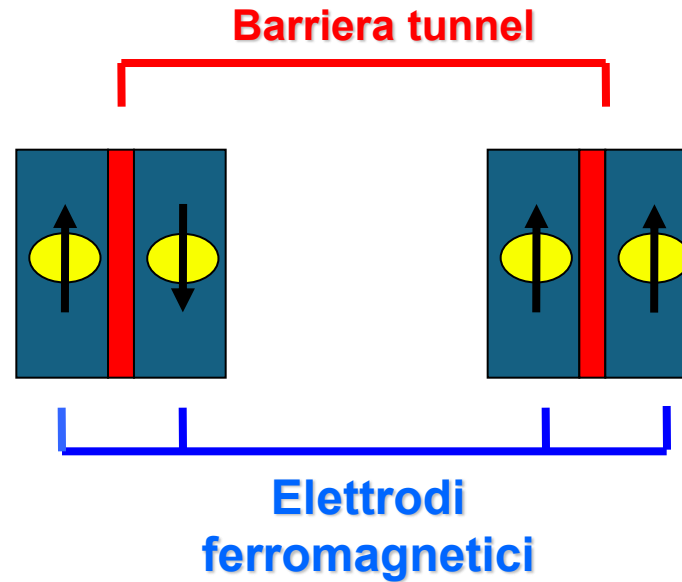
FIG. 3. Magnetoresistance versus interface resistance r_b^* of a $F_1/N/F_2$ structure where $F_1 = F_2 = \text{Co}$ ($r_F = 4.5 \times 10^{-15} \Omega \text{m}^2$, $\beta = 0.46$, $l_{sf}^F = 60 \text{ nm}$), $N = \text{semiconductor}$ ($r_N = 4 \times 10^{-9} \Omega \text{m}^2$, $l_{sf}^N = 2 \mu\text{m}$, see Sec. II), with $t_N = 20 \text{ nm}$ ($l_{sf}^N/100$), 200 nm ($l_{sf}^N/10$), $2 \mu\text{m}$ (l_{sf}^N), for the thickness of N and $\gamma = 0.5$ for the spin asymmetry coefficient of the interface resistance. The geometry of the structure is shown in the left top of the figure.

Verifica sperimentale del ruolo della barriera:

X.Jiang et al., Phys. Rev. Lett. 94, 056601 (2005)

V.F.Motsnyi et al., Appl. Phys. Lett. 81, 265 (2002)

Valvola di spin per TMR Struttura FIF



È stato ampiamente dimostrato che nei processi di **tunnelling** viene conservato lo spin. La barriera tunnel può essere uno strato isolante sufficientemente sottile o una barriera Schottky sufficientemente pulita e priva di stati trappola.

Nel modello semplice di **Jullière** si assume una matrice di tunnelling costante (M) e nessun processo di spin flip all'interfaccia. In queste ipotesi, la probabilità di tunnelling dipende solo dal prodotto delle densità degli stati iniziale e finale:

$$R(\uparrow\uparrow)^{-1} = M(N_{1\uparrow}(E_F) \cdot N_{2\uparrow}(E_F) + N_{1\downarrow}(E_F) \cdot N_{2\downarrow}(E_F))$$

$$R(\uparrow\downarrow)^{-1} = M(N_{1\uparrow}(E_F) \cdot N_{2\downarrow}(E_F) + N_{2\uparrow}(E_F) \cdot N_{1\downarrow}(E_F))$$

M probabilità tunneling

Se gli elettrodi sono dello stesso materiale:

$$R(\uparrow\uparrow)^{-1} = M(N_{\uparrow}^2(E_F) + N_{\downarrow}^2(E_F))$$

$$R(\uparrow\downarrow)^{-1} = 2MN_{\uparrow}(E_F) \cdot N_{\downarrow}(E_F)$$

La polarizzazione è definita in termini della DOS come :

$$P := \frac{N_{\uparrow}(E_F) - N_{\downarrow}(E_F)}{N_{\uparrow}(E_F) + N_{\downarrow}(E_F)}$$

Da cui segue che la **magnetoresistenza di tunnelling** è espressa in termini delle polarizzazioni degli elettrodi come:

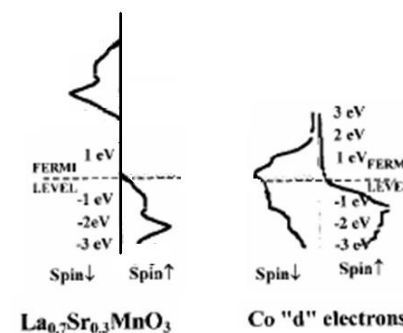
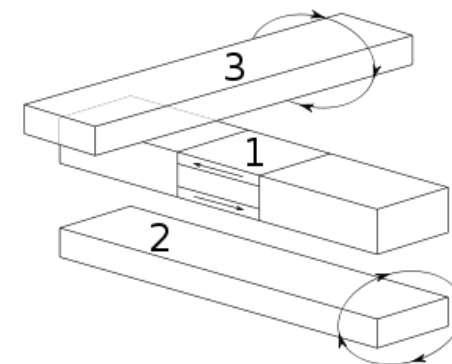
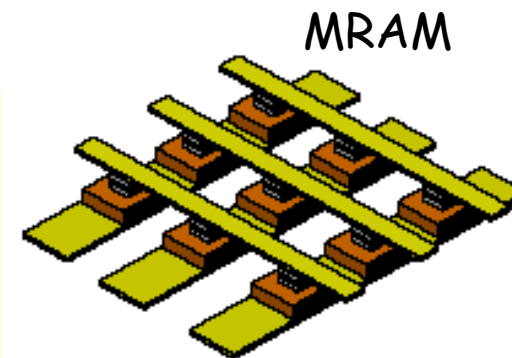
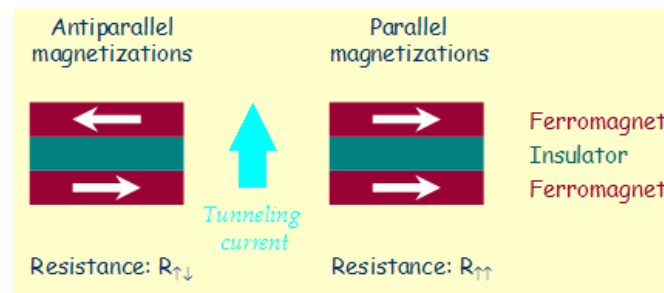
$$TMR = \frac{R(\uparrow\downarrow) - R(\uparrow\uparrow)}{R(\uparrow\uparrow)} = \frac{2P_1 \cdot P_2}{1 - P_1 \cdot P_2}$$

La **magnetoresistenza di tunnelling** è il processo su cui si basano le giunzioni tunnel magnetiche (MTJ).

Ha preso campo nelle applicazioni perché si manifesta a campi magnetici bassi dell'ordine di qualche centinaia di Oe (a differenza della magnetoresistenza colossale esibita dagli ossidi semimetallici).

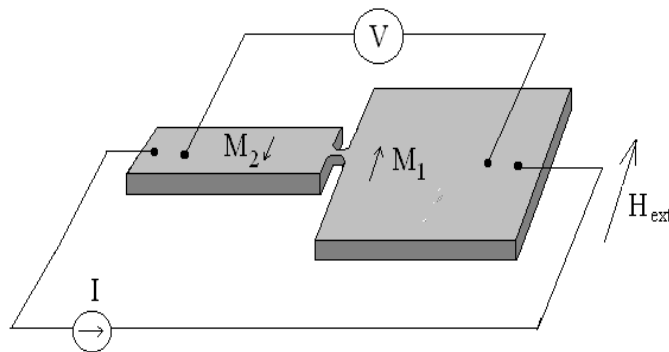
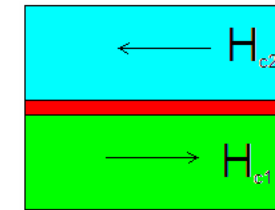
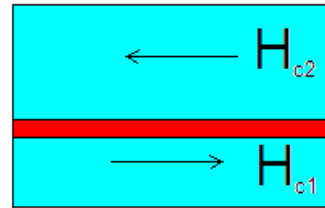
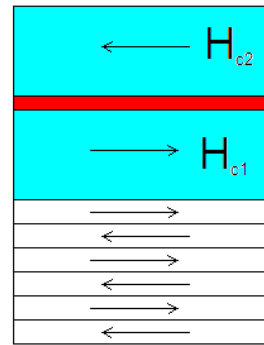
Una alta TMR si ottiene usando elettrodi con alta **polarizzazione**. Per esempio i metalli di transizione ferromagnetici (Fe, Co...) hanno una P 30%-40%, mentre gli ossidi di manganese semimetallici hanno una P prossima al 100%.

I problemi degli ossidi semimetallici sono la bassa **temperatura di Curie**, poco al di sopra della temperatura ambiente, e la alta resistività. Inoltre la perdita di polarizzazione per scattering all'interfaccia è cruciale nelle eterostrutture basate su ossidi, mentre coi metalli si ottengono **interfacce** migliori.



La magnetoresistenza di tunnelling può essere controllata se si può manipolare l'orientazione relativa delle magnetizzazioni dei due elettrodi. Questo è possibile se i due elettrodi hanno **campi coercitivi** diversi e il loro accoppiamento di scambio è debole.

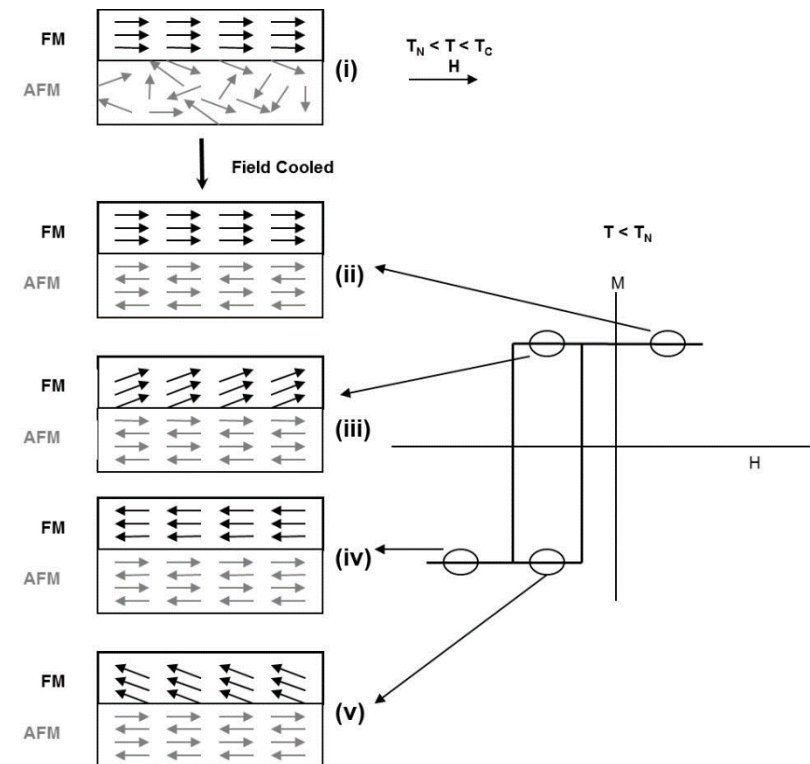
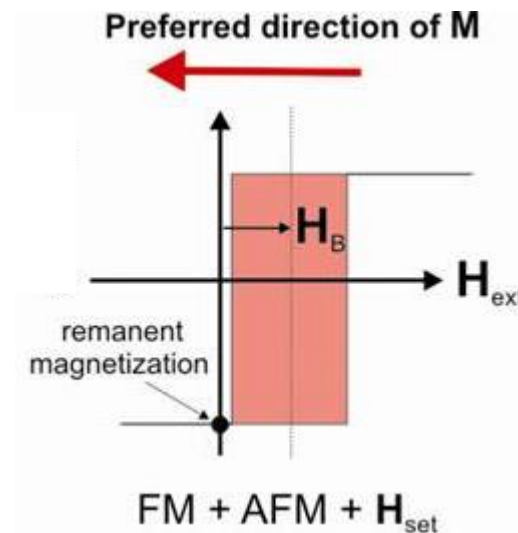
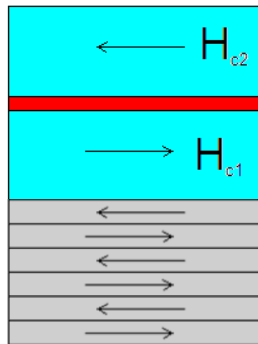
Per esempio si può "ancorare" la magnetizzazione di un elettrodo ferromagnetico crescendolo su uno strato antiferromagnetico. Anche crescendo gli elettrodi con spessori diversi oppure di materiali diversi si ottengono campi coercitivi diversi.



In **geometria planare**, campi coercitivi diversi si ottengono sagomando elettrodi di dimensioni diverse. In questa geometria la barriera di tunnelling può essere una parete tra domini magnetici che si "ancora" spontaneamente ad una costrizione di opportune dimensioni, oppure può essere una sottile regione dove il ferromagnetismo è depresso, per esempio a causa di irraggiamento con fascio di ioni FIB o in corrispondenza di un bordo-grano (es. crescita epitassiale su bicristalli).

Exchange bias: pinning unidirezionale di uno strato ferromagnetico da parte di uno strato antiferromagnetico adiacente per via dell'interazione di scambio tra i due.

E' come se il ferromagnete fosse sottoposto al campo esterno H , sommato di un offset o "bias" ($H_B \sim 0.1T$). Questo sposta il ciclo di isteresi del ferromagnete in modo unidirezionale sull'asse H e di fatto ha l'effetto di aumentare il campo coercitivo del ferromagnete. Se l'exchange bias è sufficientemente grande, la magnetizzazione rimanente del ferromagnete avrà sempre la stessa direzione



$\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}/\text{AlAs}/\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}$
3X3 mm²

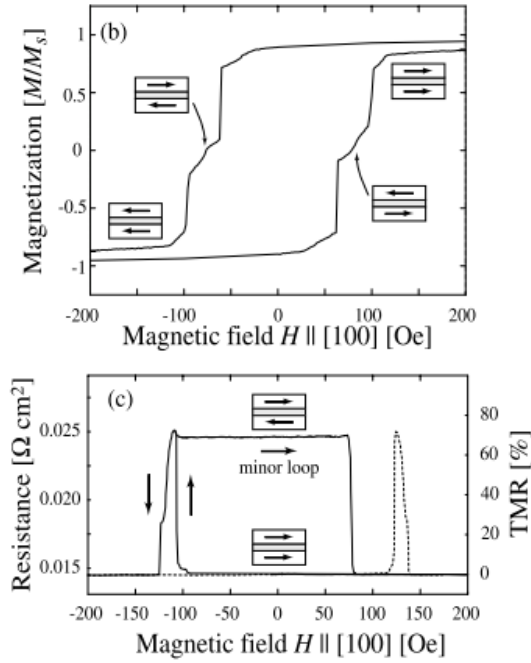


FIG. 1. (a) Schematic illustration of a wedge-type ferromagnetic semiconductor trilayer heterostructure sample grown by LT-MBE. (b) Magnetization of a $\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}$ ($x = 4.0\%$, 50 nm)/AlAs (3 nm)/ $\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}$ ($x = 3.3\%$, 50 nm) trilayer measured by SQUID at 8 K. The specimen size was $3 \times 3 \text{ mm}^2$. The vertical axis shows the normalized magnetization M/M_s , where M_s is the saturation magnetization. (c) TMR curves at 8 K of a $\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}$ ($x = 4.0\%$, 50 nm)/AlAs (1.6 nm)/ $\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{As}$ ($x = 3.3\%$, 50 nm) tunnel junction 200 μm in diameter. Bold solid and dashed curves were obtained by sweeping the magnetic field from positive to negative and negative to positive, respectively. A minor loop is shown by a thin solid curve. In both (b) and (c), the magnetic field was applied along the $[100]$ axis in the plane.

M. Tanaka et al., Phys. Rev. Lett.
87, 026602 (2001)

$\text{La}_{2/3}\text{Sr}_{1/3}\text{MnO}_3 / \text{SrTiO}_3 / \text{La}_{2/3}\text{Sr}_{1/3}\text{MnO}_3$

Pillars di area $2.5\mu\text{m}^2$ - $12.5\mu\text{m}^2$

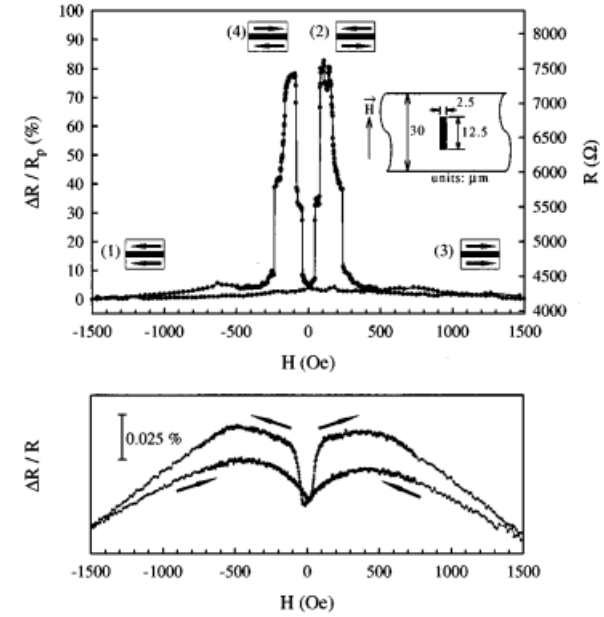
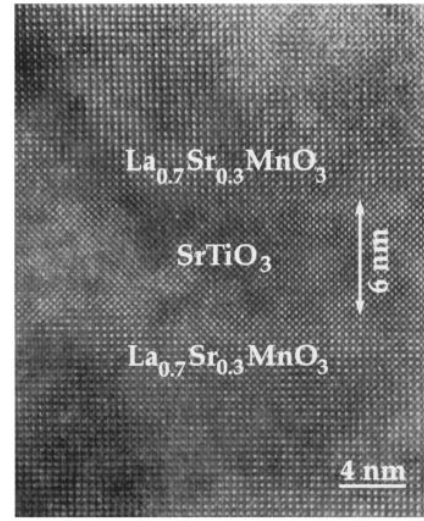
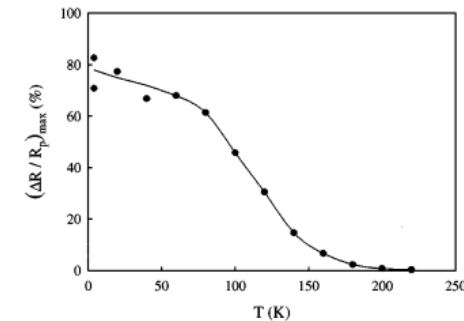


FIG. 4. (Top) magnetoresistance ratio $\Delta R/R_p$ and tunneling resistance R vs magnetic field at $T=4.2 \text{ K}$ for a tunnel junction with a rectangular $2.5 \times 12.5 \mu\text{m}^2$ top electrode. The field is applied along the easy axis of the top electrode. The moment orientations of both electrodes are shown at various fields, and the number preceding each orientation indicates the direction of the sweeping field; (bottom) $\Delta R/R$ vs field for the bottom electrode only. Note that MR is extremely small for the pure LSMO film in the field range of interest. The arrows show the direction of the sweeping field.



Yu Lu et al., Phys. Rev. B 54, R8357 (1996)

J.M. De Teresa, A. Barthélémy, A. Fert, J.P. Contour, R. Lyonnet, F. Montaigne, P. Seneor, A. Vaurès

Inverse Tunnel Magnetoresistance in Co/SrTiO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃: New Ideas on Spin-Polarized Tunneling

Phys. Rev. Lett. 82, 4288 (1999)

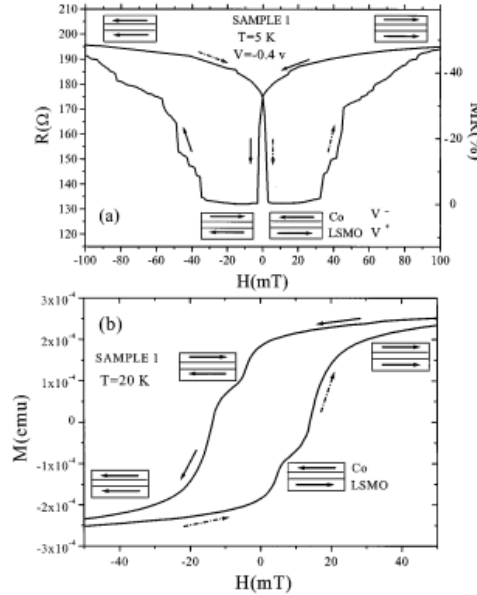


FIG. 1. (a) Resistance versus applied magnetic field for a 10 μm Co/STO/LSMO junction at 5 K (sample 1). The applied bias is -0.4 V. The resistance is minimum in the AP configuration, which we call an inverse TMR. (b) Magnetization versus field curve measured on the same sample at 20 K.

La scelta della barriera
può influenzare e anche
cambiare segno alla
polarizzazione di spin dei
portatori.

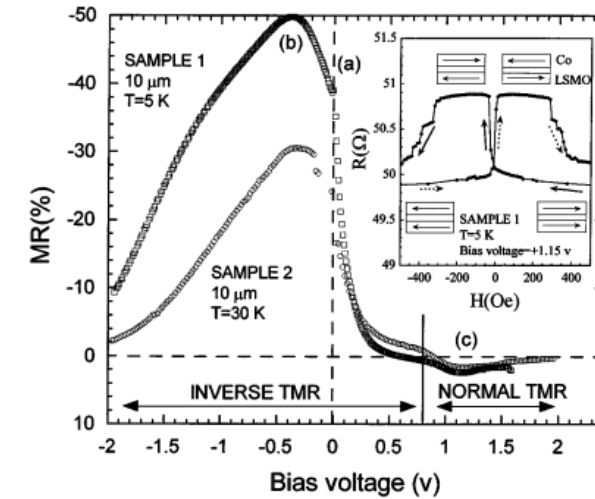
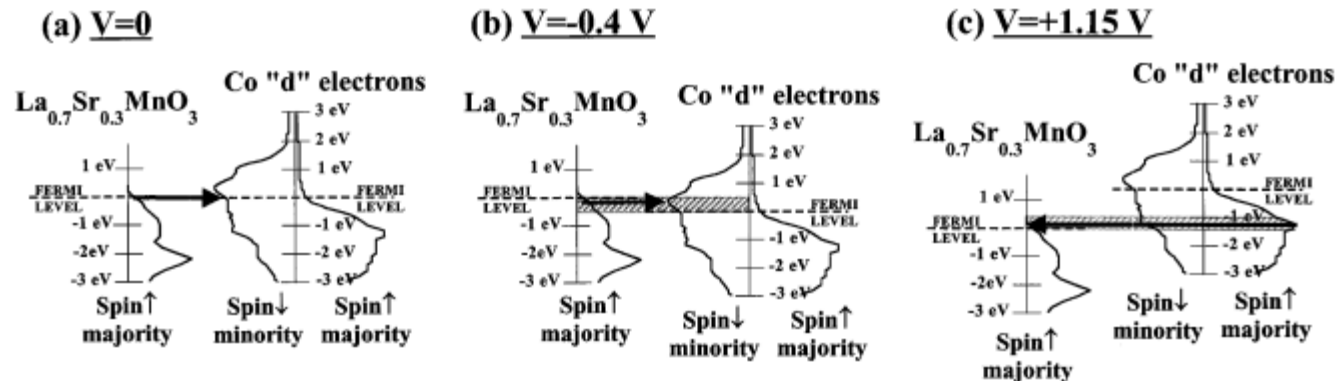


FIG. 2. TMR ratio as a function of the applied dc bias for 10 μm Co/STO/LSMO junctions of samples 1 and 2. The inverse TMR is maximum at about -0.4 V and reaches -50% and -30% for samples 1 and 2, respectively. At positive bias the TMR decreases rapidly and a normal TMR of, respectively, 1.5% and 1% is measured at $+1.15$ V for samples 1 and 2. The inset is the normal TMR measured at 5 K on sample 1 for a positive bias of 1.15 V.



Il ruolo degli **effetti di interfaccia** è cruciale nel determinare la polarizzazione di spin degli elettroni che partecipano al tunneling:

- il processo di fabbricazione dei device è cruciale e difficile; la presenza di trappole di interfaccia degrada la polarizzazione di spin e le prestazioni dei dispositivi
- stati di impurezze, eventualmente magnetiche, all'interno della barriera provocano scattering di spin
- proprietà magnetiche non ottimali degli elettrodi ferromagnetici in prossimità dell'interfaccia compromettono la polarizzazione di spin (e.g. negli ossidi ferromagnetici deficienza di ossigeno, separazione di fase, densità degli stati diversa dal valore di bulk...)
- la simmetria della funzione d'onda elettronica può avere un effetto di filtro di spin

In TMJ, la barriera di tunnel deve essere sufficientemente spessa da disaccoppiare le magnetizzazioni degli elettrodi e da impedire leakage di corrente, ma sufficientemente sottile da permettere il tunneling (< 5 nm).

In valvole di spin FNF, la lunghezza di diffusione di spin deve essere maggiore dello spessore della barriera. Questa in genere è una condizione meno restrittiva di quella per il tunneling, dato che le lunghezze di spin sono molto maggiori di 5nm in genere.

L'area della giunzione deve essere nel range dei micron per minimizzare la probabilità di cortocircuiti in corrispondenza di difetti o pinholes.

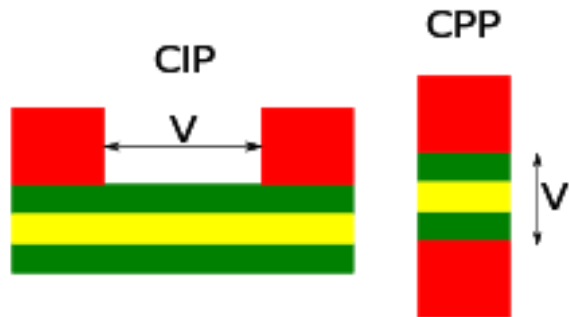
La resistenza (e magnetoresistenza) degli elettrodi deve essere $\ll$ di quella della giunzione.

La geometria a valvola di spin caratterizza anche i multilayer magnetici metallici FNF che mostrano la cosiddetta **magnetoresistenza gigante (GMR)**.

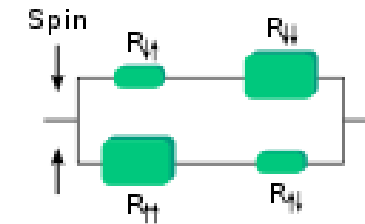
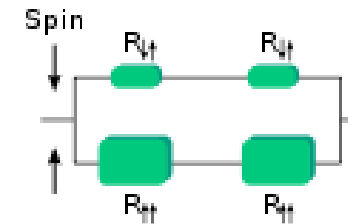
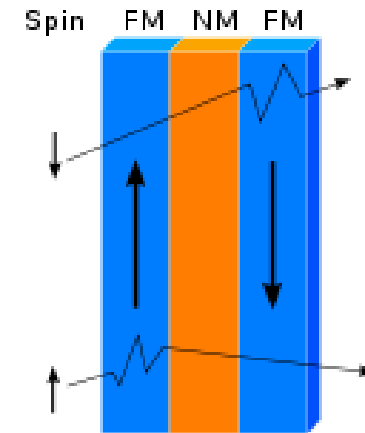
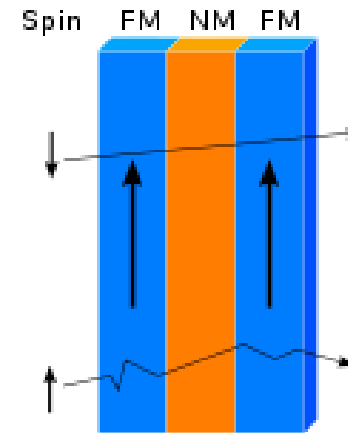
Anche la GMR si manifesta a campi magnetici bassi (decine o centinaia di Oe, a seconda della geometria e dei materiali).

$\text{Co}_{10}\text{Cu}_{90}$: $\text{GMR} = 40\%$ a T ambiente

$[\text{110}]\text{Co}_{95}\text{Fe}_5/\text{Cu}$: $\text{GMR} = 110\%$ a T ambiente



Configurazione current-in-plane è più facile da realizzare, la configurazione current-perpendicular-to-plane dà una GMR più grande



$$R_p = \frac{2R_{\uparrow\downarrow}R_{\uparrow\uparrow}}{R_{\uparrow\downarrow} + R_{\uparrow\uparrow}}$$

$$R_{ap} = \frac{R_{\uparrow\downarrow} + R_{\uparrow\uparrow}}{2}$$

$$R_p < R_{ap}$$